

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Escuela de Administración de Tecnologías de Información



Proyecto 1
Intervención sobre una Base de Datos Existente

Estudiante: Vinicio Alberto Monge Avendaño

Curso: Bases de Datos
Profesora: Jacqueline Tatiana Solís Céspedes

Fecha: 14 de septiembre del 2026

Módulos Elegidos

Módulo De Gestión De Ubicaciones (RF-08 A RF-10)

Administra recintos físicos, salas y auditorios vinculados a los eventos mediante claves foráneas, habilitando análisis de ocupación y prevención de traslapes espaciales.

Módulo De Disponibilidad De Usuarios Y Gestión De Tiempos (RF-11 Y RF-12)

Introduce registros de disponibilidad temporal por usuario para resolver consultas de concurrencia e intervalos horarios.

Módulo De Tareas Asociadas A Eventos (RF-15 A RF-17)

Incorpora subtareas operativas con responsables, prioridades, ciclos de vida y reportes de plazos vencidos.

Modelo Conceptual

Gestión de ubicaciones (ubicaciones): Son los espacios físicos donde se realizarán los distintos eventos. Garantiza una adecuada concurrencia gracias al manejo de la disponibilidad y el aforo.

Atributos	
id_ubicacion (PK)	Identificador único autoincrementable de la ubicación.
nombre	Nombre descriptivo del lugar.
direccion	Dirección física o señas exactas del recinto.
ciudad	Ciudad o localidad donde se encuentra ubicada.
capacidad	Número máximo de personas que soporta el recinto.

Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos (disponibilidades): gestiona los horarios de ocupación para conocer la disponibilidad de los usuarios.

Atributos	
id_disponibilidad	Identificador único autoincrementable de la disponibilidad.
estado	Disponibilidad específica en la que se encuentra.
fecha_inicio	Fecha en la que inicia.
fecha_fin	Fecha de finalización.

Manejo de disponibilidades (tipos_disponibilidad): administra los distintos tipos de estados de disponibilidad que existen en el sistema.

Atributos	
id_tipo	Identificador único autoincrementable de las disponibilidades.
nombre	Nombre concreto del estado en cuestión.

Tareas asociadas a eventos (tareas): los eventos pueden tener distintas tareas que deben realizarse durante su duración.

Atributos	
id_tarea (PK)	Identificador único autoincrementable de la tarea.
titulo	Título descriptivo a modo de resumen.
descripcion	Detalle exacto y extenso del propósito.
fecha_limite	Fecha límite para completarse.
prioridad	Orden en que debería ser completada (Alta, media o baja)
estado	Estado actual (Pendiente, En progreso, Completada y Cancelada)

Relaciones

- Ocurre: conecta a ubicaciones con eventos con una cardinalidad de 1 a N (una ubicación puede albergar varios eventos, pero un evento solo posee una ubicación)
- Realizan: conecta a tareas con eventos con una cardinalidad de 1 a N (un evento puede componerse de muchas tareas, pero varias tareas pertenecen solo a un evento)
- Responsable: conecta a tareas con usuarios con una cardinalidad de 1 a N (un usuario puede ser responsable de muchas tareas, pero las tareas tienen un solo responsable)
- Cumple: conecta a disponibilidades con usuarios con una cardinalidad de 1 a N (un usuario cumple con muchas disponibilidades, pero las disponibilidades aplican a un solo usuario)
- Valida: conecta a disponibilidades con tipos_disponibilidad con una cardinalidad de 1 a N (un tipo de disponibilidad se valida en todas las disponibilidades, pero cada disponibilidad posee solo un tipo de disponibilidad)

Modelo Relacional

Entidades Fuertes

- ubicaciones (id_ubicacion [PK], nombre, direccion, ciudad, capacidad)
- tipos_disponibilidad (id_tipo, nombre)

Entidades Débiles

- tareas (id_tarea [PK], id_evento [FK, PK], titulo, descripcion, fecha_limite, prioridad, estado)

La entidad tareas absorbe la llave foránea de evento y la incorpora como parte de su llave primaria compuesta.

- disponibilidades (id_disponibilidad [PK], usuario [FK, PK], estado [FK], fecha_inicio, fecha_fin)

La entidad disponibilidades absorbe la llave foránea de usuarios y la incorpora como parte de su llave primaria compuesta. Además, absorbe la llave foránea de tipos_disponibilidad y la incorpora como parte de sus atributos.

Relaciones 1:N

- tareas (id_tarea [PK], id_evento [FK, PK], responsable [FK], titulo, descripcion, fecha_limite, prioridad, estado)

La entidad tareas absorbe la llave foránea de usuario y la incorpora como parte de sus atributos.

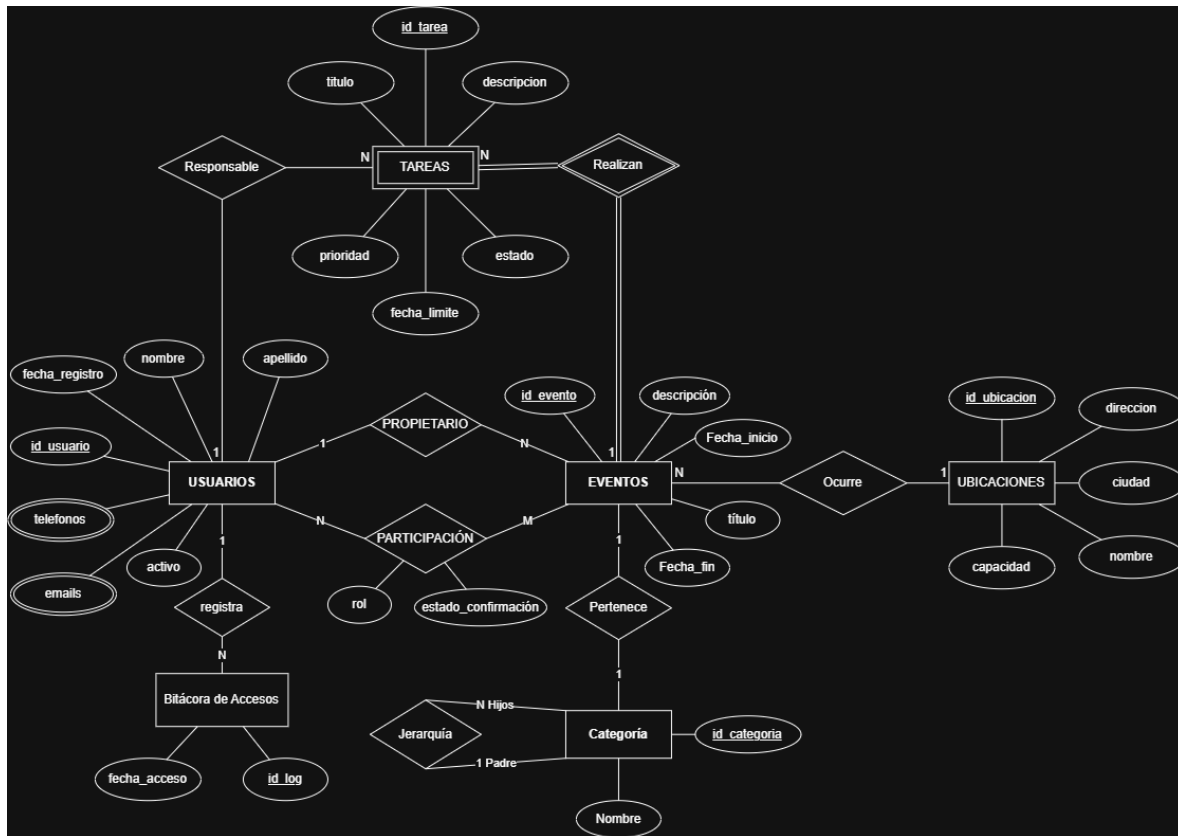
- eventos (id_evento [PK], id_usuario_propietario [FK], id_categoria [FK], id_ubicacion [FK], titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin)

La entidad eventos absorbe la llave foránea de ubicaciones y la incorpora como parte de sus atributos.

Modelo Físico

Tabla	Tipos de Datos seleccionados
ubicaciones	id_ubicacion [PK]: SERIAL nombre: VARCHAR(30) dirección: VARCHAR(30) ciudad: VARCHAR(30) capacidad: INT
tareas	id_tarea [PK]: SERIAL id_evento [FK, PK]: INT responsable [FK]: INT titulo: VARCHAR(50) descripción: VARCHAR(50) fecha_limite: TIMESTAMPTZ prioridad: VARCHAR(30) estado: VARCHAR(30)
disponibilidades	id_disponibilidad [PK]: SERIAL usuario [FK, PK]: INT estado [FK]: INT fecha_inicio: TIMESTAMPTZ fecha_fin: TIMESTAMPTZ
tipos_disponibilidad	id_tipo: SERIAL nombre: VARCHAR(13)

Diagrama De Chen



Matriz De Trazabilidad Y Estado De Implementación

Módulo de Gestión de Ubicaciones

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-08	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, direccion, ciudad y capacidad.	Completado
	2. Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI.	Completado
	3. Modelo Físico	Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.	Completado
RF-09	1. Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	Completado
	2. Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	Completado
RF-10	3. Modelo Físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	Completado

Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-13	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	Completado
	2. Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foránea hacia usuarios.	Completado
	3. Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	Completado
RF-14	3. Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico..	Completado

Módulo de Tareas Asociadas a Eventos

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-15	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	Completado
RF-16	3. Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	Completado
RF-17	3. Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	Completado

Evidencias Visuales De La Interfaz Gráfica (GUI)

Ubicaciones

La pantalla de Gestión de ubicaciones administra el directorio de ubicaciones registradas en el sistema.

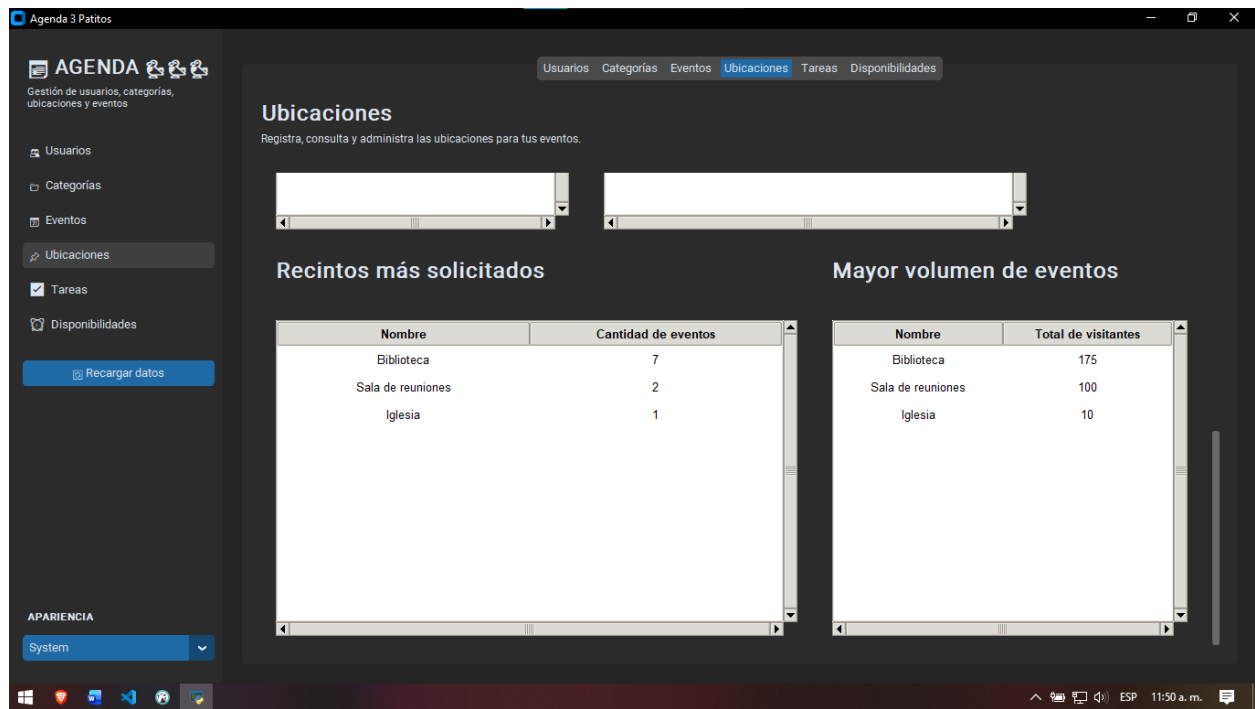
The screenshot displays the 'Agenda 3 Patitos' application window. The title bar shows 'Agenda 3 Patitos'. The sidebar on the left contains the following menu items: 'AGENDA' (with a sub-description 'Gestión de usuarios, categorías, ubicaciones y eventos'), 'Usuarios', 'Categorías', 'Eventos', 'Ubicaciones' (highlighted), 'Tareas', and 'Disponibilidades'. Below the menu is a 'Recargar datos' button. The main content area is titled 'Ubicaciones' and includes the subtitle 'Registra, consulta y administra las ubicaciones para tus eventos.' It features a table with the following data:

ID	Nombre	Dirección	Ciudad	Capacidad
3	Biblioteca	Por el palo de mango	Cartago	25
1	Iglesia	Por alla	Cartago	10
5	Sala de reuniones	Lejos	Cartago	50

Below the table are two smaller sections: 'Historial' showing 'ReunionGeneral' with a time of '-10 days, 12:09:25', and 'Proximos Eventos' showing 'Asamblea Accionistas' with start and end times of '2026-09-15 23:58:00' and '2026-09-15 23:59:00' respectively. On the right side, there is a 'Formulario de ubicación' with input fields for 'Sala de reuniones', 'Lejos', 'Cartago', and '50'. It also includes buttons for '+ Registrar ubicación', 'Actualizar seleccionada', 'Nuevo / Limpiar', and 'Eliminar seleccionada'. The bottom of the window shows a Windows taskbar with the time '11:49 a.m.' and language 'ESP'.

Componentes y Acciones:

- Tabla Central (Grid): Muestra el listado de ubicaciones con columnas detalladas como ID, Nombre, Dirección, Ciudad y Capacidad
- Panel Lateral Derecho (Formulario): Permite ingresar o modificar los datos mediante campos de texto (Nombre, Dirección, Ciudad y Capacidad), Registrar ubicación, Actualizar ubicación, Limpiar formulario o Eliminar seleccionado.



Componentes y Acciones:

- Tabla Derecha (Grid): Muestra el conteo de eventos por ubicación con columnas detalladas como Nombre y Cantidad de eventos.
- Tabla Izquierda (Grid): Muestra la asistencia máxima a los eventos por ubicación con columnas detalladas como Nombre y Total de visitantes.

Tareas

La pantalla de Gestión de tareas administra el directorio de tareas registradas en el sistema.

AGENDA 3 Patitos
Gestión de usuarios, categorías, ubicaciones y eventos

Usuarios | Categorías | Eventos | Ubicaciones | **Tareas** | Disponibilidades

Tareas

Registra, consulta y administra las tareas pertenecientes a tu evento.

ID	Evento	Responsable	Título	Descripción	Fecha Límite	Prioridad	Estado
2	Comunion — #	Alberto Avendaño — #3	Acostarse	Acostarse correctamente	2026-09-12 09:00	Alta	Pendiente
3	Comunion — #	Alberto Avendaño — #3	Acostarse	Acostarse correctamente	2026-09-11 10:00	Alta	En progres
4	Comunion — #	Vinicio Monge — #1	Acostarse	Acostarse correctamente	2026-09-18 09:00	Alta	Pendiente

Reporte de Carga de Trabajo

Responsable	Pendientes	Iniciadas	Vencidas
Alberto Avendaño — #3	1	1	2
Vinicio Monge — #1	1	0	0

Formulario de tarea

Acostarse

Acostarse correctamente

Evento: Comunion — #9

Responsable: Vinicio Monge — #1

Prioridad: Alta

Estado: Pendiente

Fecha Límite: 2026-09-18 09:00

APARIENCIA: System

Componentes y Acciones:

- Tabla Superior (Grid): Muestra el listado de tareas con columnas detalladas como ID, Evento, Responsable, Título, Descripción, Fecha Límite, Prioridad, Estado.
- Tabla Inferior (Grid): Muestra el listado de tareas por usuario con columnas detalladas como Responsable, Pendientes, Iniciadas, Vencidas. Indica la carga de trabajo individual de cada usuario.
- Panel Lateral Derecho (Formulario): Permite ingresar o modificar los datos mediante campos de texto (Título y Descripción), una serie de menús Dropdown (Evento, Responsable, Prioridad, Estado), selector de fecha y hora y botones para Registrar tarea, Actualizar tarea, Limpiar formulario o Eliminar seleccionado.

Disponibilidades

La pantalla de Gestión de disponibilidades administra el directorio de disponibilidades registradas en el sistema.

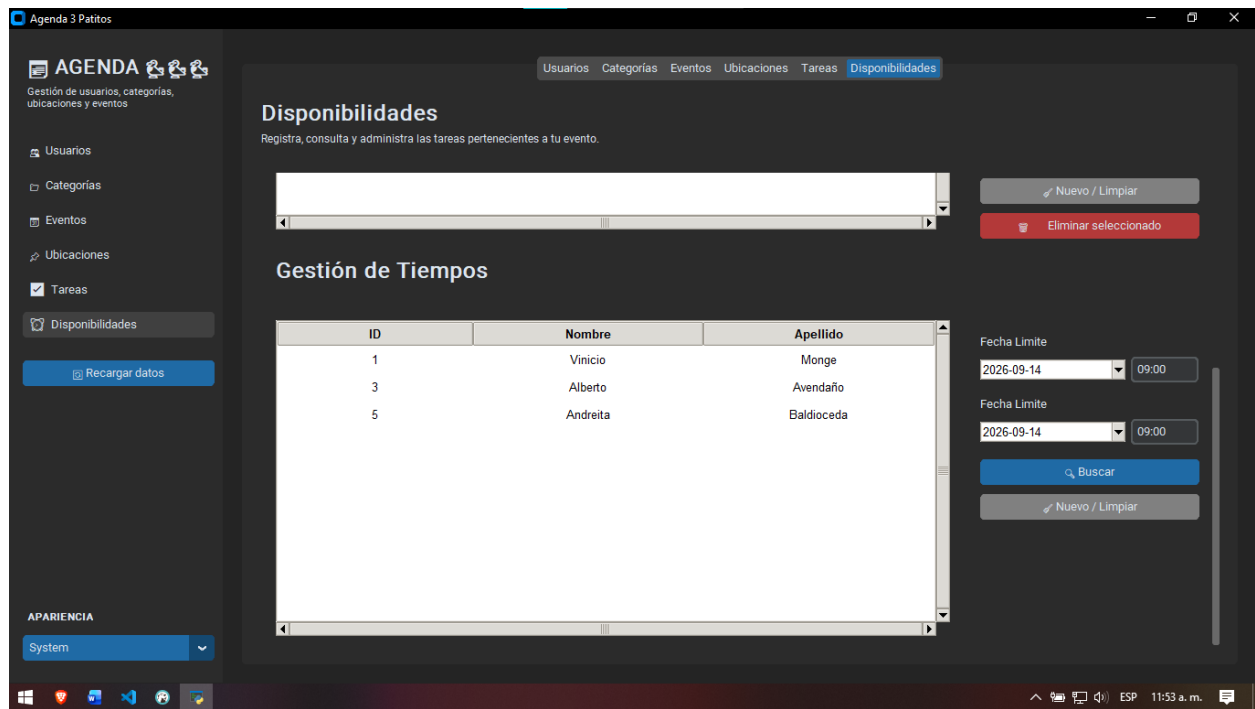
The screenshot shows the 'Disponibilidades' (Availability) management screen. The sidebar on the left contains navigation links: Usuarios, Categorías, Eventos, Ubicaciones, Tareas, and Disponibilidades (selected). Below these is a 'Recargar datos' button. The main area has a header 'Disponibilidades' with a subtitle 'Registra, consulta y administra las tareas pertenecientes a tu evento.' and a breadcrumb trail: Usuarios > Categorías > Eventos > Ubicaciones > Tareas > Disponibilidades. A table displays the following data:

ID	Usuario	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Vinicio Monge — #1	Disponible — #1	2026-09-13 22:37	2026-09-14 22:37
2	Alberto Avendaño — #3	No disponible — #3	2026-09-13 20:00	2026-09-13 23:00
9	Alberto Avendaño — #3	Ocupado — #2	2026-09-10 22:37	2026-09-11 22:37

Below the table is a 'Gestión de Tiempos' section. On the right, a form allows for creating or updating availability records. It includes dropdowns for 'Usuario' and 'Estado', date and time pickers for 'Fecha Limite', and buttons for '+ Crear disponibilidad', 'Actualizar disponibilidad', 'Nuevo / Limpiar', and 'Eliminar seleccionado'.

Componentes y Acciones:

- Tabla Superior (Grid): Muestra el listado de disponibilidades con columnas detalladas como ID, Estado, Fecha Inicio y Fecha Fin.
- Panel Lateral Derecho (Formulario): Permite ingresar o modificar los datos mediante una serie de menús Dropdown (Usuario y Estado), dos selectores de fecha y hora y botones para Registrar disponibilidad, Actualizar disponibilidad, Limpiar formulario o Eliminar seleccionado.



Componentes y Acciones:

- Tabla Inferior (Grid): Muestra el listado de usuarios disponibles para un evento según una hora en particular con columnas detalladas como ID, Nombre y Apellido.
- Panel Lateral Derecho (Formulario): Permite ingresar o modificar dos selectores de fecha y hora y botones para Buscar disponibilidad o Limpiar formulario.

Declaración De Uso De IA

Campo	Descripción
Ejercicio	Chen
Herramienta(s) utilizada(s)	Chat-GPT
Etapas del trabajo	Compresión del problema
Descripción breve del uso	Reconstrucción del XML del modelo de Chen inicial extraído de la imagen suministrada en el enunciado.
Declaración de autoría	"Declaro que comprendo y puedo explicar la totalidad del trabajo entregado, y que la IA fue utilizada únicamente como apoyo, no como sustituto de mi trabajo."

Campo	Descripción
Ejercicio	Agenda.py
Herramienta(s) utilizada(s)	Gemini
Etapas del trabajo	Compresión del problema
Descripción breve del uso	Buscas en el navegador sobre formato de consultas SQL (Llaves foráneas, llaves primarias compuestas, crear y eliminar constraints y trigger, etc.)
Declaración de autoría	"Declaro que comprendo y puedo explicar la totalidad del trabajo entregado, y que la IA fue utilizada únicamente como apoyo, no como sustituto de mi trabajo."